



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате

Группа: ИУ7-83Б
Студент: Спирин Михаил Павлович
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2026 г.

Актуальность разработки

Пошаговые инструкции широко используются в различных сферах:

- промышленность (монтаж и диагностика оборудования);
- образование (обучающие материалы);
- бытовая техника (инструкции пользователя).

Проблема: большинство существующих инструкций являются статическими текстами, не адаптирующимися к возникающим нестандартным ситуациям и уровню экспертизы оператора, выполняющего инструкцию.

Актуальность: пользователи нуждаются в интерактивных подсказках и предупреждениях о потенциальных опасностях. Кроме того, есть задачи, в которых необходима детерминированность используемого метода.

Цель и задачи работы

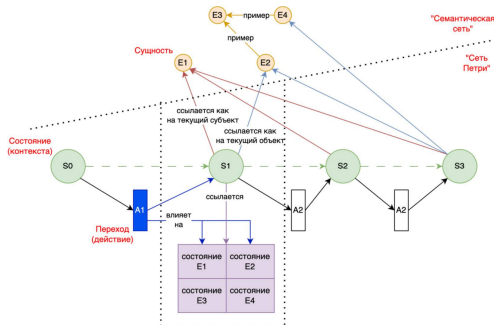
Цель работы — разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Задачи:

- рассмотреть и сравнить известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализовать постановку задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработать метод поддержки принятия решений и реализовать его программно;
- провести исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение классического и модифицированного МАИ по временным затратам эксперта и качеству выдаваемых рекомендаций.

Графовый формат описания инструкций

- Используется специальный гибридный формат описания инструкции.
- В нём отражены:
 - сущности
 - состояния контекста
 - переходы между состояниями



Формализация задачи

Граф инструкции $G = (V, A, E)$, где:

- $V = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ — множество состояний;
- A — множество действий;
- $E \subseteq V \times A \times V$ — множество переходов (действий).

Каждое состояние S_i характеризуется:

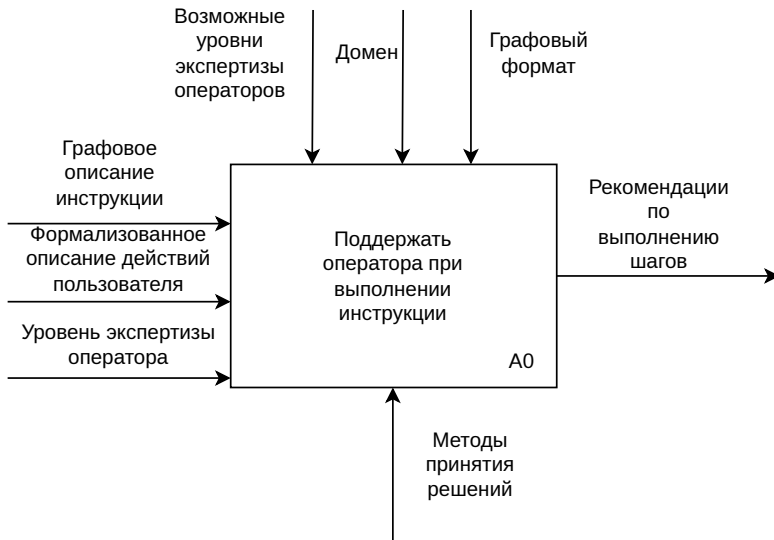
- *name_i* — название состояния;
- *desc_i* — описание;
- *type_i* — тип (начальное, промежуточное, конечное, ошибка);
- *objects_state_i* — состояние объектов в данном состоянии.

Требуется построить отображение:

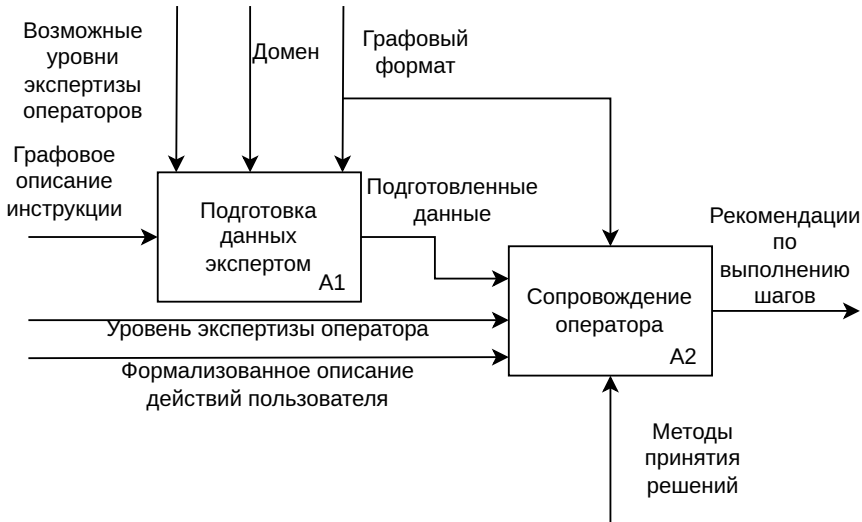
$$F : S \times UserAction \rightarrow Recommendation,$$

где каждому действию ставится в соответствие набор рекомендаций, ранжированных по важности.

Предлагаемый метод



Предлагаемый метод, детализация



Сравнение методов теории принятия решений

Критерии:

- **K1** — требование к числовым или категориальным данным;
- **K2** — учёт субъективных факторов;
- **K3** — поддержка неполных данных;
- **K4** — устойчивость к изменениям критериев и входных данных;
- **K5** — наличие ранжирования.

Метод	K1	K2	K3	K4	K5
МАИ	Категориальные	Да	Частично	Средняя	Да
ELECTRE	Смешанные	Да	Да	Высокая	Частично
TOPSIS	Числовые	Нет	Нет	Средняя	Да

Метод анализа иерархий (МАИ)

Классический МАИ [1].

- Построение иерархии: цель, критерии, альтернативы.
- Парные сравнения элементов по шкале Саати (1—9).
- Вычисление весов через геометрическое среднее.
- Проверка согласованности: $CR = CI/RI < 0.1$.

Модифицированный МАИ.

- Группировка альтернатив.
- Сравнения только внутри групп.
- Рекурсивный жадный отбор лучших N альтернатив.

[1] Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. — New York : McGraw-Hill, 1980. — 287 с.

Алгоритм вычисления весов критериев

Вход: список критериев $C = \{c_1, \dots, c_n\}$, матрица попарных сравнений A (размер $n \times n$), где a_{ij} — степень превосходства критерия c_i над c_j по шкале Саати.

Алгоритм.

- Для каждой строки i матрицы попарных сравнений вычислить геометрическое среднее: $g_i = \left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{1/n}$.
- Нормализовать: $w_i = g_i / \sum_{k=1}^n g_k$.
- Вычислить вектор Aw : $(Aw)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j$.
- Найти $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$.
- Индекс согласованности: $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$.
- Отношение согласованности: $CR = CI / RI$, где RI — случайный индекс для матрицы размером n (таблица Саати).
- Если $CR < 0.1$, матрица считается согласованной.

Выход: вектор весов $w = (w_1, \dots, w_n)$, индекс согласованности CI , отношение согласованности CR .

Алгоритм ранжирования рекомендаций

Вход: набор меток L с рекомендациями $R_a = \{r_1, \dots, r_m\}$, m — количество рекомендаций, связанных с действием, веса критериев w_c , количество искомых наиболее подходящих рекомендаций n , количество критериев k .

Алгоритм:

- Инициализировать пустой список оценок S .
- Для каждой рекомендации r_i :
 - получить оценки по критериям $s_{i,c}$ из конфигурации;
 - вычислить интегральную оценку $S_i = \sum_{c=1}^k w_c \cdot s_{i,c}$.
- Вычислить сумму $T = \sum_{i=1}^m S_i$.
- Провести нормализацию $\tilde{S}_i = S_i / T$.
- Отсортировать рекомендации по убыванию $\tilde{S}_i$.
- Вернуть n лучших элементов с их оценками.

Выход: список рекомендаций, отсортированный по убыванию нормализованной оценки.

Обработка аварийных сценариев

Вход: действие a , которое оператор отказался выполнять, текущий контекст (метки действия).

Алгоритм.

- Получить ключевые слова из всех меток действия K_a .
- Для каждого аварийного сценария e из конфигурации: если множество меток сценария T_e пересекается с K_a , добавить сценарий в список доступных.
- Предложить оператору выбрать сценарий из списка.
- Если выбор сделан:
 - загрузить граф сценария из файла;
 - начать его выполнение;
 - по завершении вернуть флаг *return_to_original* из конфигурации сценария.
- Иначе продолжить основной сценарий.

Выход: флаг необходимости возврата к основному сценарию.

Структура ПО

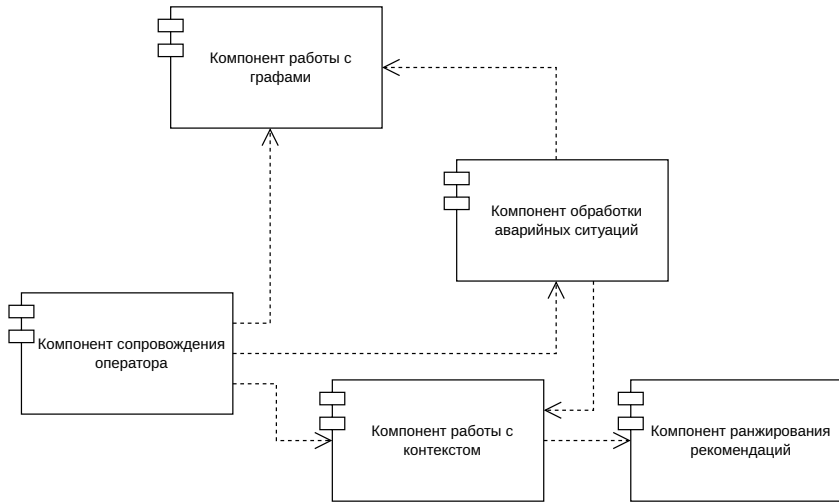
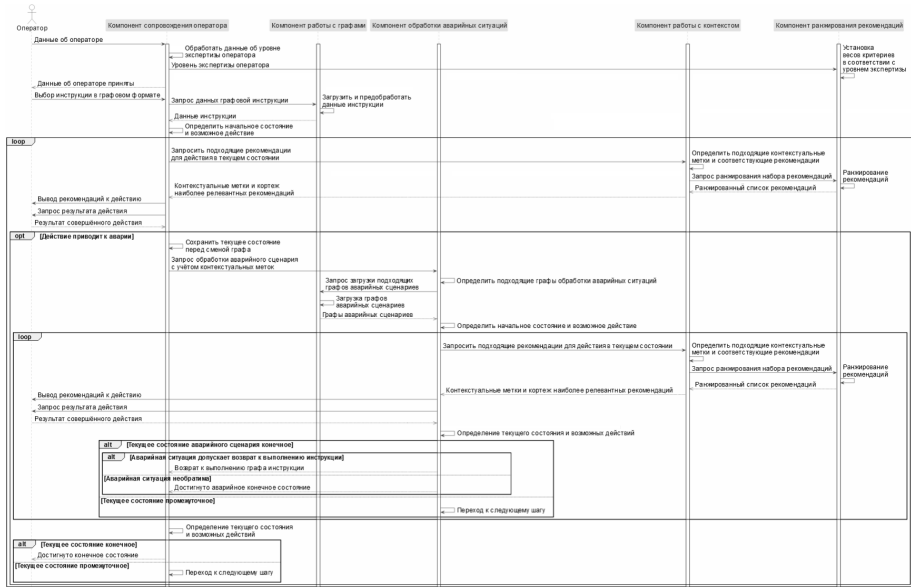


Диаграмма последовательности поддержки оператора



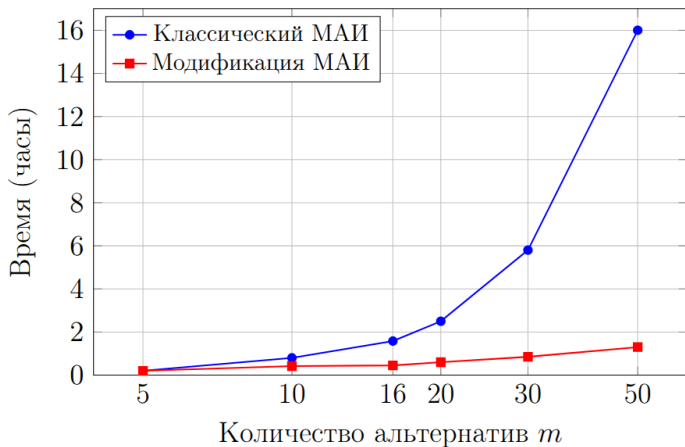
Профили экспертизы

Функциональность разработанного метода позволяет выбрать профиль экспертизы оператора. Выбор профиля влияет на веса критериев и приоритет рекомендаций.

Примеры возможных весов критериев в зависимости от уровня экспертизы оператора:

Критерий \ Профиль	Новичок	Опытный	Эксперт
Безопасность	0.48	0.35	0.22
Полезность	0.24	0.28	0.28
Актуальность	0.14	0.18	0.18
Срочность	0.09	0.12	0.12
Критичность	0.05	0.07	0.20

Зависимость времени от количества сравнений



Выводы

- Среднее время разметки одного попарного сравнения составляет 42 секунды.
- Необходимое время для разметки сравнений двух методов сравнимо до 10 альтернатив.
- Модификация МАИ требует в 10—25 раз меньше времени при 50—100 альтернативах.

Оценка качества рекомендаций

Сценарий	До настройки	После настройки	Изменение
Приготовление кофе	2.2	2.5	+0.3
Жарка яичницы	2.0	2.5	+0.5
Варка компота	2.1	2.7	+0.6
Среднее	2.1	2.57	+0.47

- Базовая конфигурация весов рекомендаций требует доработки экспертом для достижения высокого качества (2.1 из 3.0).
- После настройки средняя оценка качества повысилась до 2.57, что свидетельствует об эффективности предложенного механизма.
- Рекомендуется проводить настройку весов перед промышленным использованием системы для новой предметной области.

Заключение

Цель работы достигнута: разработан метод поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Решены следующие задачи:

- рассмотрены и сравнены известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализована постановка задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработан описанный метод;
- разработано программное обеспечение, реализующее данный метод;
- проведено исследование эффективности предложенного метода.

Дальнейшее развитие

- Добавление функциональности отслеживания инвентаря.
- Интеграция с голосовыми помощниками.
- Поддержка автоматического извлечения инструкций в графовом формате из текстовых описаний.
- Разработка веб-интерфейса для удалённого использования.
- Интеграция с системами умного дома для автоматического контроля выполнения шагов.
- Добавление функции совместного выполнения инструкций несколькими пользователями.

Публикационная активность: Принята к печати публикация в сборник материалов национальной научно-практической конференции ФППИиИП-2026 (РИНЦ).